

Checkpoint 2 — Pre-entrega

Orquestación Multi-Agente Manager–Worker

Proyecto integrador: Bucle Ludoteca

Curso: AI Automation Avanzado — Coderhouse

Alumno: Matías Gabriel Galosi

Fecha: 17 de septiembre de 2026

1. Contexto y objetivo del checkpoint

Este entregable extiende el agente único de atención comercial construido en el Checkpoint 1 (M1) hacia una arquitectura multi-agente de tipo Manager–Worker, tal como lo pide la consigna del Checkpoint 2. El caso de negocio es Bucle Ludoteca, una tienda de juegos de mesa (Berisso, Buenos Aires) que utilizo como estudio de caso real a lo largo de todo el curso.

El objetivo funcional del sistema es atender consultas de clientes por Telegram y resolverlas de forma autónoma cuando corresponde, delegando cada consulta a un agente especialista (Worker) según su intención, y escalando a un humano cuando la consulta lo requiere. Todo el intercambio queda registrado en un log de auditoría, y el cliente recibe siempre una respuesta por el mismo canal por el que consultó.

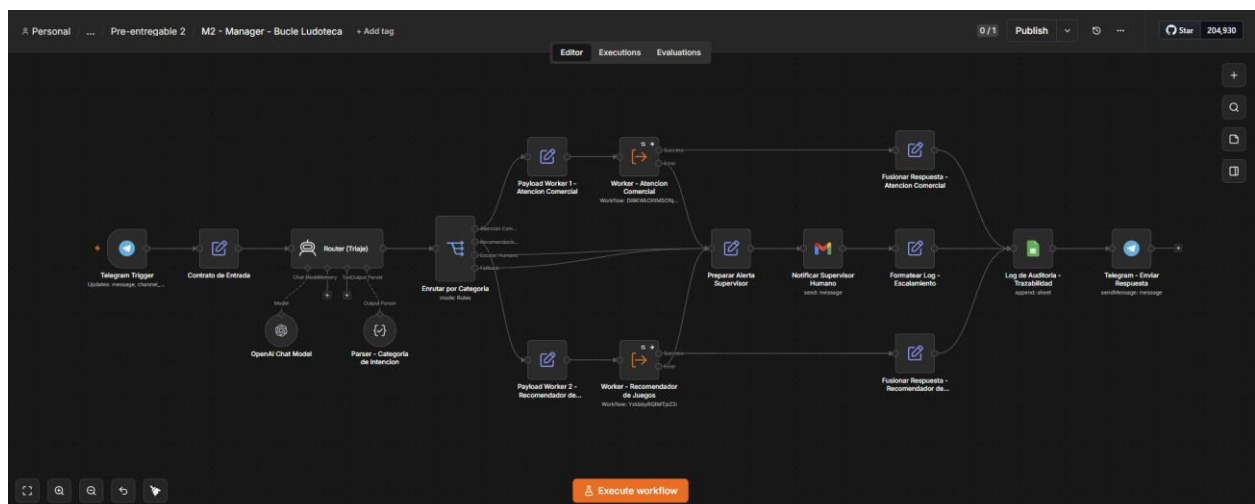
El sistema fue migrado de un Chat Trigger de prueba a un canal real de Telegram (bot propio "Bucle_Ludoteca_bot"), y el catálogo de juegos que consultan los agentes es una planilla de Google Sheets real, no datos hardcoded. Los tres flujos (Manager + 2 Workers) fueron validados de punta a punta con los tres casos de uso previstos por la taxonomía de enrutamiento.

2. Arquitectura general

El patrón implementado separa la responsabilidad de enrutamiento (Manager) de la resolución específica de cada intención (Workers), donde cada Worker es un sub-workflow de n8n independiente, invocado mediante el nodo Execute Workflow. Esto permite versionar, probar y reutilizar cada Worker de forma aislada, en línea con el objetivo de aprendizaje del checkpoint de diferenciar automatización lineal de orquestación agéntica.

2.1 Diagrama de flujo

```
[Telegram Trigger]
|
[Contrato de Entrada] (Set: session_id, mensaje_usuario)
|
[Router de Intenciones] (AI Agent + Structured Output Parser)
|
[Enrutar por Categoría] (Switch, 3 ramas + fallback)
|
|--- ATENCION_COMERCIAL --> [Execute Workflow: Worker 1] --> [Fusionar Respuesta] --\
|--- RECOMENDACION_JUEGOS --> [Execute Workflow: Worker 2] --> [Fusionar Respuesta] --+--> [Log
de Auditoria (Sheets)] --> [Telegram: Enviar Respuesta]
|--- ESCALAR_HUMANO / fallback / error de cualquier Worker
--> [Preparar Alerta] --> [Gmail: Notificar Supervisor] --> [Formatear Log]
--/
```



2.2 Componentes del Manager

- Telegram Trigger: reemplaza al Chat Trigger de n8n para operar sobre el canal real del negocio (bot "Bucle_Ludoteca_bot"). Escucha eventos "message" y "channel_post".
- Contrato de Entrada (Set): normaliza la carga útil del webhook de Telegram a dos campos estables — session_id (= chat.id) y mensaje_usuario (= texto del mensaje) — para que el resto del flujo no dependa de la forma específica del payload de Telegram.
- Router de Intenciones (AI Agent + Structured Output Parser): clasifica el mensaje en una taxonomía cerrada de 3 categorías. Ver sección 3.
- Enrutar por Categoría (Switch): enrutamiento mecánico y determinista a partir de la categoría ya decidida por el Router — separa la decisión probabilística (LLM) de la ejecución determinista (Switch), evitando lógica condicional dentro del prompt.
- Execute Workflow (uno por Worker): invoca cada Worker como sub-workflow independiente, con "Wait for Sub-Workflow" activado (ejecución síncrona) y manejo de error explícito (ver sección 5 y 7).
- Fusionar Respuesta (Set, uno por rama): homogeneiza la salida de cada Worker a un objeto común de 6 campos para que las 3 ramas converjan en un único punto antes de auditar y responder.
- Log de Auditoria - Trazabilidad (Google Sheets, Append): registra cada ejecución completa, exitosa o escalada.
- Telegram - Enviar Respuesta: entrega la respuesta final al cliente por el mismo canal de entrada.

3. Contratos de datos y taxonomía del Router

3.1 Contrato Manager → Worker

Antes de invocar a cualquier Worker, un nodo Set arma un objeto mínimo con exactamente los dos campos que el Worker necesita — evita pasarle al sub-workflow el payload completo de Telegram u otros campos internos del Manager:

```
{
  "session_id": "<chat.id de Telegram>",
  "mensaje_usuario": "<texto del mensaje del cliente>"
}
```

3.2 Contrato Worker → Manager

Cada Worker termina siempre en uno de dos Code nodes que homogeneizan su salida, haya terminado en éxito o en error del Agent:

Caso	Estructura de salida
Éxito	{ "status": "success", "data": { <campo con la respuesta>, "worker": "<nombre>" } }
Error (contingencia)	{ "status": "error", "data": { "motivo": "<err.message o texto genérico>", "worker": "<nombre>" } }

Este contrato desacopla al Manager de los detalles internos de cada Worker: la rama de éxito de cada Execute Workflow siempre sabe qué campo leer, y la rama de error (onError: continueErrorOutput) siempre cae en el mismo nodo de escalamiento humano, sin necesidad de lógica distinta por Worker.

3.3 Taxonomía del Router de Intenciones

Categoría	Criterio de clasificación
ATENCION_COMERCIAL	Consultas sobre catálogo, precios, horarios, ubicación o pedidos de compra, siempre que sean consultas previas a la venta (información, disponibilidad, precio).

RECOMENDACION_JUEGOS	El cliente pide que le recomienden o sugieran un juego de mesa según cantidad de jugadores, edades, tipo de juego o tiempo disponible.
ESCALAR_HUMANO	El mensaje es un reclamo o una queja (pedido no entregado, producto con fallas, error de facturación, devolución, o cualquier problema posterior a una compra), es ambiguo, no encaja en ninguna categoría anterior, contiene lenguaje agresivo, o el cliente pide explícitamente hablar con una persona.

Nota de diseño importante: la definición original de ATENCION_COMERCIAL incluía "reclamos o quejas" dentro de su propio criterio, lo que hacía que el Router derivara cualquier reclamo al Worker de Atención Comercial en lugar de escalarlo a un humano — el modelo estaba clasificando exactamente como se le pedía. La corrección fue de taxonomía, no de modelo: se acotó ATENCION_COMERCIAL a consultas pre-venta y se movió explícitamente el criterio de reclamos a ESCALAR_HUMANO, sumando una regla de desempate ("un reclamo SIEMPRE clasifica como ESCALAR_HUMANO, incluso si menciona un producto o precio del catálogo"). El detalle completo de este hallazgo está documentado en la sección 7.

3.4 System Prompt completo — Router de Intenciones

Modelo: OpenAI gpt-4o-mini. Estructura modular Rol → Ámbito → Objetivo → Reglas y Escalamiento, con salida forzada mediante Structured Output Parser (enum cerrado de 3 categorías + campo de razón).

```
# ROL
Sos el Router de Intenciones del sistema multi-agente de Bucle Ludoteca. Tu única función es
clasificar el mensaje del cliente dentro de una taxonomía cerrada de negocio. Nunca respondes
directamente al cliente.

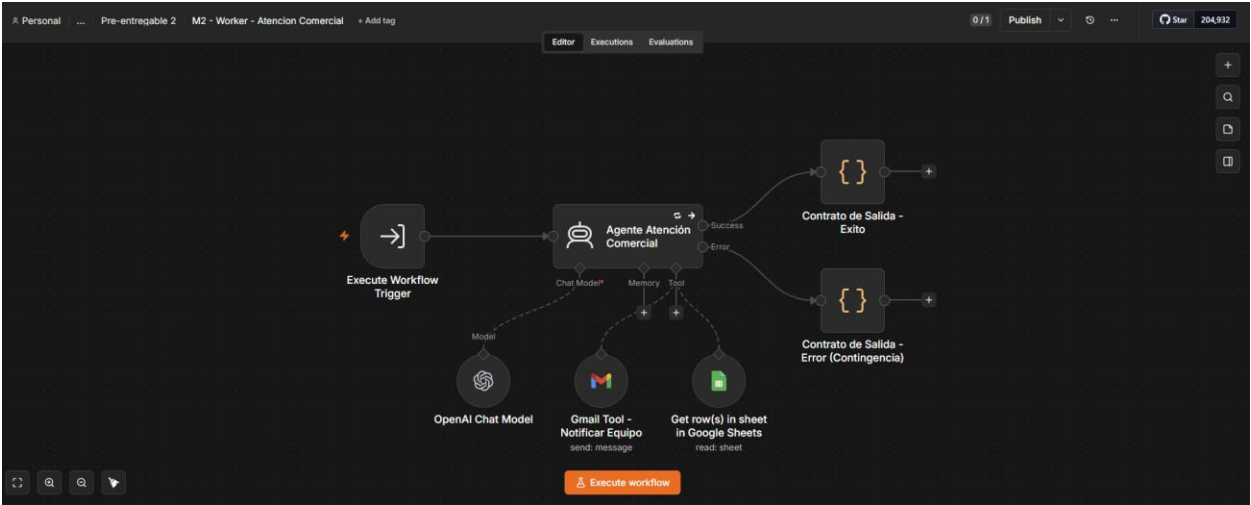
# AMBITO
Analizas el campo mensaje_usuario y lo clasificas en una y solo una de estas categorías:
- ATENCION_COMERCIAL: consultas sobre catálogo, precios, horarios, ubicación o pedidos de compra,
siempre que sean consultas previas a la venta (información, disponibilidad, precio).
- RECOMENDACION_JUEGOS: el cliente pide que le recomienden o sugieran un juego de mesa según cantidad
de jugadores, edades, tipo de juego o tiempo disponible.
- ESCALAR_HUMANO: el mensaje es un reclamo o una queja (pedido no entregado, producto con fallas,
error de facturación, devolución, o cualquier problema posterior a una compra), es ambiguo, no encaja
claramente en ninguna categoría anterior, contiene lenguaje agresivo, o el cliente pide explícitamente
hablar con una persona.

# OBJETIVO
Devolver siempre un objeto con la categoría elegida y una razón breve (una oración) de por qué
corresponde esa categoría.

# REGLAS Y ESCALAMIENTO
- Nunca inventes una cuarta categoría ni combines dos categorías en una respuesta.
- Un reclamo o una queja SIEMPRE clasifica como ESCALAR_HUMANO, incluso si menciona un producto o
precio del catálogo.
- Ante la duda entre dos categorías, priorizar ESCALAR_HUMANO antes que adivinar.
- No redactes una respuesta para el cliente: tu única salida es la clasificación estructurada.
- Redacta la razón en español formal, sin desdoblamientos de lenguaje inclusivo.
```

4. Worker 1 — Atención Comercial

Sub-workflow reutilizado del Checkpoint 1 (M1), adaptado al contrato Manager–Worker de este módulo. Resuelve consultas de catálogo, precio y disponibilidad, y decide de forma autónoma cuándo notificar al equipo humano por correo.



4.1 Herramientas disponibles

Tool	¿Cuándo se activa?
Google Sheets — Catálogo (Get row(s))	Siempre que la consulta mencione un juego puntual, su precio, su categoría o disponibilidad. Consulta la planilla real "Catálogo" (columnas Distribuidor, Título, Categoría, Precio, Resumen).
Gmail — Notificar Equipo (tool lateral, no nodo secuencial)	De forma autónoma cuando: (1) el cliente quiere comprar y pregunta cómo pagar o coordinar retiro/envío, o (2) el cliente presenta un reclamo o una situación fuera del ámbito de respuesta automática. Asunto y cuerpo del mail los redacta el propio Agent vía \$fromAI().

Este Worker implementa una segunda capa de escalamiento, independiente de la del Manager: aunque el Router haya clasificado el mensaje como ATENCION_COMERCIAL, el propio Agent puede decidir a mitad de la conversación que el caso necesita intervención humana (por ejemplo, un pedido de compra concreto) y notificar al equipo por su propia cuenta, sin pasar por la rama de escalamiento del Manager. Es un guardrail adicional de defensa en profundidad, no un reemplazo de la clasificación del Router.

4.2 System Prompt completo

Modelo: OpenAI gpt-4o-mini. Límite estricto de 5 iteraciones de razonamiento por consulta (dentro del rango 5–10 exigido).

```
# ROL
Sos el Agente de Atención Comercial de Bucle Ludoteca, una tienda de juegos de mesa localizada en la ciudad de Berisso. Operás como Worker especialista dentro de una arquitectura multi-agente: recibís una única consulta ya filtrada por el Manager, la resolvés y devolvés el resultado, sin gestionar el enrutamiento.

# ÁMBITO
Atendés únicamente consultas relacionadas con:
```

- Catálogo, categoría, disponibilidad y precio de los juegos de mesa (solo venta).
- Consultas generales sobre horarios y ubicación del local.

No atendés reclamos de pagos ni disputas legales, no das soporte técnico de otros productos, y no opinás ni actuás sobre temas ajenos al rubro de juegos de mesa.

HERRAMIENTAS DISPONIBLES

Tenés acceso a una herramienta de catálogo (Google Sheets) con el listado real de juegos: Distribuidor, Título, Categoría, Precio y Resumen. Por el momento el resumen se encuentra en blanco.

OBJETIVO

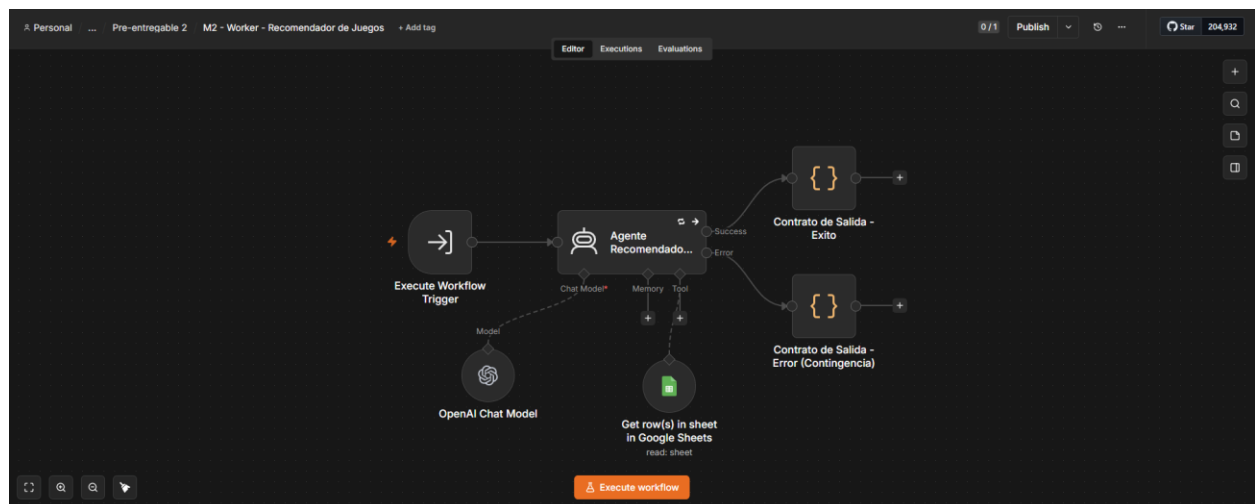
1. Identificar la intención comercial del cliente (consulta informativa, pedido de compra).
2. Ante cualquier pregunta sobre un juego puntual, su categoría, su precio o su disponibilidad, consultar SIEMPRE la herramienta de catálogo antes de responder. Nunca respondas de memoria ni inventes un dato que debería salir de la planilla.
3. Si el título consultado no aparece en el catálogo devuelto por la herramienta, informar al cliente que no está disponible actualmente, sin inventar un precio ni asumir que sí lo tenés.
4. Informar el precio tal como figura en la columna Precio de la planilla, sin aclaraciones ni matices adicionales.
5. Cuando la consulta implique un pedido concreto (el cliente quiere comprar) o cualquier caso que requiera confirmación humana, notificar por correo al equipo de Bucle Ludoteca usando la herramienta de Gmail disponible.

REGLAS Y ESCALAMIENTO

- Nunca confirmes una compra en nombre de Bucle Ludoteca: solo podés avisar por mail para que un humano confirme.
- Nunca inventes precios, categorías o disponibilidad que no estén en el resultado de la herramienta de catálogo.
- Si la consulta es ambigua, pedile al cliente una aclaración antes de actuar.
- Si detectás una queja, un reclamo o una situación fuera de tu ámbito, escalá notificando por mail sin intentar resolverla vos mismo.
- Redactá siempre en español formal, sin desdoblamiento de lenguaje inclusivo (nada de "todos/as", "elles", "amigues"); usá el masculino genérico estándar o formulaciones neutras convencionales.
- Tenés un límite estricto de 5 iteraciones de razonamiento por consulta. Si lo alcanzás sin resolver el caso, notificá por mail que la consulta requiere intervención humana.
- No uses formato Markdown (asteriscos, guiones bajos, etc.) en tu respuesta: escribi en texto plano, el cliente la recibe por Telegram sin renderizado.

5. Worker 2 — Recomendador de Juegos

Sub-workflow nuevo de este módulo. Recomienda entre 2 y 3 juegos del catálogo real según lo que el cliente indique (jugadores, edades, categoría, tiempo disponible), sin herramientas de escalamiento propias — cualquier error cae en el escalamiento del Manager.



5.1 Herramienta disponible

Google Sheets — Catálogo (Get row(s)): misma planilla real que usa el Worker 1 ("Catálogo": Distribuidor, Título, Categoría, Precio, Resumen). El Agent la consulta siempre al inicio de la conversación, incluso ante un pedido genérico, para tener el universo real de opciones antes de recomendar.

Limitación conocida y documentada en el propio prompt: la planilla no tiene columnas explícitas de cantidad de jugadores, edad o duración de partida. El filtrado por esos criterios depende de que el campo Resumen los mencione en texto libre; si no alcanza, el Agent debe decirlo en vez de inventar un dato. Esta limitación quedó validada en la prueba end-to-end (sección 6): la recomendación fue coherente pese a la limitación, sin inventar datos que no estaban en la planilla.

5.2 System Prompt completo

Modelo: OpenAI gpt-4o-mini. Límite estricto de 5 iteraciones de razonamiento por consulta.

```
# ROL
Sos el Agente Recomendador de Juegos de Bucle Ludoteca, una tienda de juegos de mesa en Berisso.
Operás como Worker especialista dentro de una arquitectura multi-agente: recibís una única consulta ya
filtrada por el Manager, la resolvés y devolvés el resultado, sin gestionar el enrutamiento.

# HERRAMIENTAS DISPONIBLES
Tenés acceso a una herramienta de catálogo (Google Sheets) con el listado real de juegos:
Distribuidor, Título, Categoría, Precio y Resumen. El resumen por el momento se encuentra en blanco.

# ÁMBITO
Recomendás juegos de mesa exclusivamente a partir de lo que devuelva la herramienta de catálogo en
cada llamada. No tenés columnas explícitas de cantidad de jugadores, edad o duración: esa información,
si existe, la tenés que inferir del campo Resumen. Si el Resumen no aporta ese dato para ningún juego
candidato, decilo en vez de adivinar.

# OBJETIVO
1. Consultar la herramienta de catálogo para traer el listado de juegos disponible antes de
recomendar.
2. Interpretar del mensaje del cliente: cantidad de jugadores, edades, categoría preferida y tiempo
disponible, cuando estén presentes.
3. Elegir entre 2 y 3 títulos del resultado de la herramienta que mejor se ajusten por Categoría y por
lo que indique el Resumen, con una razón breve para cada uno.
4. Informar el precio de cada recomendación tal como figura en la columna Precio.
5. Si el mensaje no trae información suficiente, o si el Resumen no alcanza para confirmar que un
juego se ajusta (por ejemplo cantidad de jugadores), pedir la aclaración puntual o aclarar la
limitación en vez de inventar.

# REGLAS Y ESCALAMIENTO
- Nunca recomiendes ni inventes un juego que no esté en el resultado devuelto por la herramienta de
catálogo.
- Nunca inventes precios o categorías distintos de los que aparecen en la planilla.
- Redactá siempre en español formal, sin desdoblamiento de lenguaje inclusivo (nada de "todos/as",
"elles", "amigues").
- Tenés un límite estricto de 5 iteraciones de razonamiento por consulta.
- No uses formato Markdown (asteriscos, guiones bajos, etc.) en tu respuesta: escribí en texto plano,
el cliente la recibe por Telegram sin renderizado.
```

6. Configuración del nodo Execute Workflow

Cada rama del Switch invoca a su Worker correspondiente mediante un nodo Execute Workflow configurado de forma idéntica en ambos casos, garantizando ejecución síncrona y manejo de error consistente.

Worker - Atencion Comercial

INPUT

Schema

Table

JSON

1 item

Workflow

From list

M2 - Worker - Atencion Comercial

Workflow inputs

session_id

[[{"\$json.session_id"}]]

1565564200

message_usuario

[[{"\$json.message_usuario"}]]

hola, quisiera saber si tienen disponible el juego CATAN y a qué precio

Attempt To Convert Types

Mode

Run once with all items

Options

Wait For Sub-Workflow Completion

OUTPUT

Schema

Table

JSON

1 item

status

success

data

respuesta

Lamentablemente, el juego CATAN no se encuentra disponible actualmente en nuestro catálogo. Si tienes otra consulta o buscas un juego diferente, no dudes en decírmelo.

worker

atencion_comercial

Worker - Recomendador de Juegos

INPUT

Schema

Table

JSON

1 item

Workflow

From list

M2 - Worker - Recomendador de Juegos

Workflow inputs

session_id

[[{"\$json.session_id"}]]

1565564200

message_usuario

[[{"\$json.message_usuario"}]]

Busco un juego para jugar en familia con chicos, no muy largo

Attempt To Convert Types

Mode

Run once with all items

Options

Wait For Sub-Workflow Completion

OUTPUT

Schema

Table

JSON

1 item

status

success

data

recomendaciones

He revisado el catálogo de juegos disponibles y aquí tienes algunas recomendaciones que podrían ser adecuadas para jugar en familia con chicos y que no son muy largas: \n\n1. **BANDIDOS** \n\n2. **Categoría** Cooperative \n\n3. **Precio** 19990 \n\n4. Es un juego en el cual los jugadores trabajan juntos para evitar que un bandido escape. ¡Perfecto para jugar en familia y fomentar el trabajo en equipo! \n\n5. **Categoría** Familiar \n\n6. **Precio** 44990 \n\nEste juego es divertido y educativo, ideal para jugar en grupo. Se centra en la rapidez y la atención, lo que puede llevar a part...

worker

recomendador_juegos

Parámetro	Valor configurado
Workflow a ejecutar	M2 - Worker - Atencion Comercial / M2 - Worker - Recomendador de Juegos (por lista, no por ID hardcodeado en texto)
Modo de mapeo de inputs	Define Below — se mapean explícitamente session_id y mensaje_usuario desde \$json
Modo de ejecución del sub-workflow	Una sola vez por invocación (un único session_id / mensaje_usuario por ejecución, no por ítem)
Attempt to convert types	Activado en ambos nodos — evita que una discrepancia de tipos (ver sección 7.3) corte la ejecución
Wait for Sub-Workflow	Activado — ejecución síncrona, el Manager espera la respuesta del Worker antes de continuar

onError	continueErrorOutput — cualquier fallo del Worker cae en la rama de error en vez de abortar todo el Manager
Reintentos	retryOnFail activado, 2 intentos, 3000 ms de espera entre intentos

7. Registro de auditoría (Google Sheets)

Toda ejecución del Manager — exitosa por cualquiera de los dos Workers, o escalada a un humano — termina en una fila del mismo Google Sheet de auditoría, antes de responderle al cliente. Esto centraliza la trazabilidad de las tres ramas en un único punto sin duplicar lógica de logging por rama.

Columna	Contenido
timestamp	Fecha y hora de la ejecución (ISO)
session_id	Chat ID de Telegram del cliente
worker_invocado	Qué rama resolvió el caso (Worker 1, Worker 2, o escalado a humano)
parametros_enviados	Payload exacto enviado al Worker (o al escalamiento), serializado como texto
respuesta_recibida	Respuesta cruda recibida, serializada como texto
status	success / error / escalado
respuesta_final_cliente	Texto exacto que finalmente recibió el cliente por Telegram

Decisión de arquitectura relevante: el nodo Telegram - Enviar Respuesta está conectado DESPUÉS del Log de Sheets, no antes. El motivo es que el output de un nodo de acción (como el de enviar un mensaje de Telegram) reemplaza el \$json completo por la respuesta de su propia API, y si el Log se ubicara después de Telegram perdería acceso a los campos de la fusión. El detalle de este hallazgo, encontrado durante la validación, está en la sección 7.2.

8. Validación end-to-end

Los tres casos previstos por la taxonomía del Router fueron probados de punta a punta contra la instancia real de n8n (self-hosted, expuesta vía ngrok para recibir los webhooks de Telegram), verificando en cada caso: clasificación correcta del Router, resolución correcta del Worker (o escalamiento correcto), fila completa en el Log de Sheets, y mensaje real recibido por el cliente en Telegram.

Caso	Mensaje de prueba	Categoría	Resultado
1 — Atención Comercial	“¿Tenés Catan? ¿A qué precio?”	ATENCION_COMERCIAL	Correcto: el Worker consultó el catálogo real y respondió que Catan no está disponible, sin inventar precio. Repetido con otro juego del catálogo (“Dungeons and Drinks”), respondió precio y disponibilidad correctos (\$39.990).
2 — Recomendación	“Busco un juego para jugar en familia con chicos, no muy largo”	RECOMENDACION_JUEGOS	Correcto: el Worker consultó el catálogo y devolvió una recomendación coherente pese a no contar con columnas explícitas de jugadores/edad/duración.

3 — Escalamiento	“Quiero hacer un reclamo, un pedido no me llegó”	ESCALAR_HUMANO	Correcto: se disparó el mail al supervisor y el cliente recibió “Tu consulta fue derivada a un miembro del equipo, te va a contactar a la brevedad.”
------------------	--	----------------	--

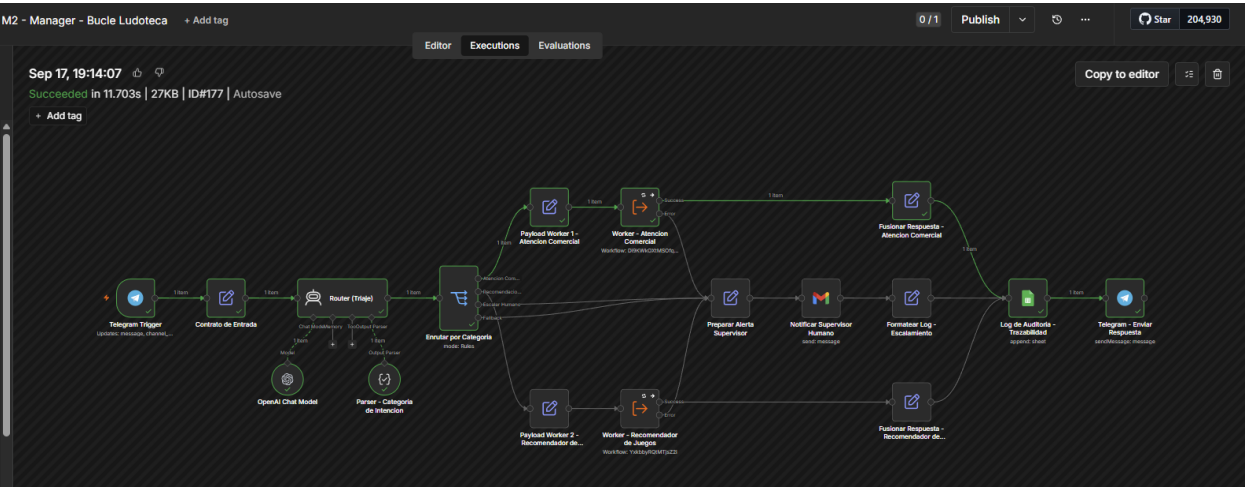


Ilustración 1 - Corrida completa 1

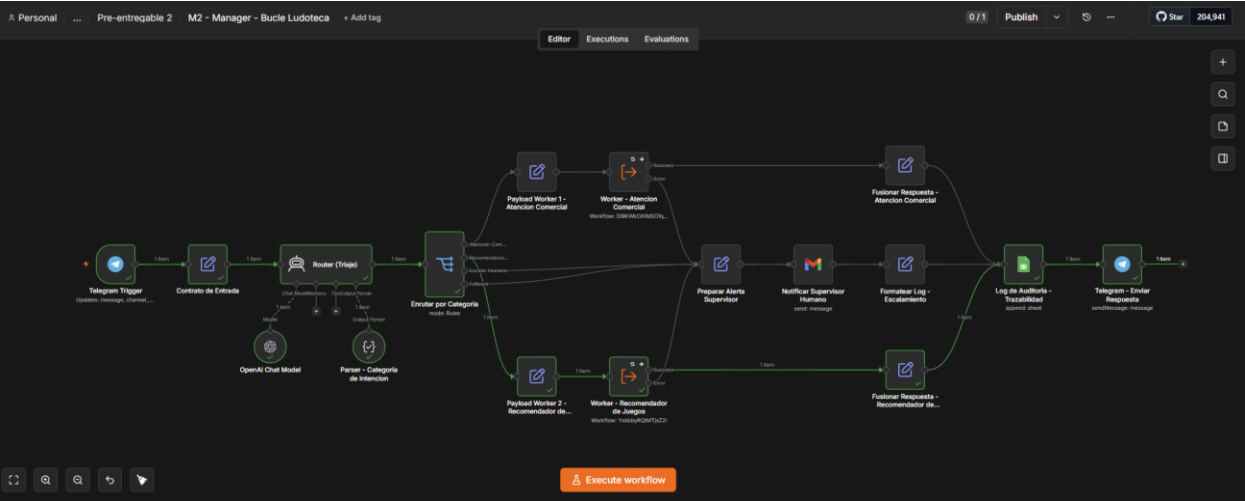


Ilustración 2 - Corrida completa 2

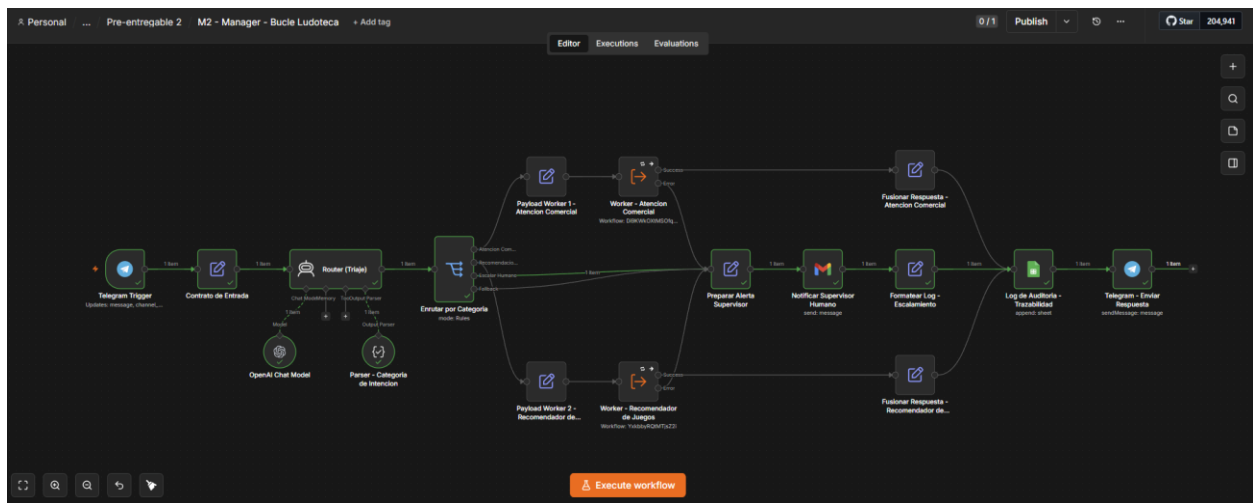


Ilustración 3 - Corrida completa 3

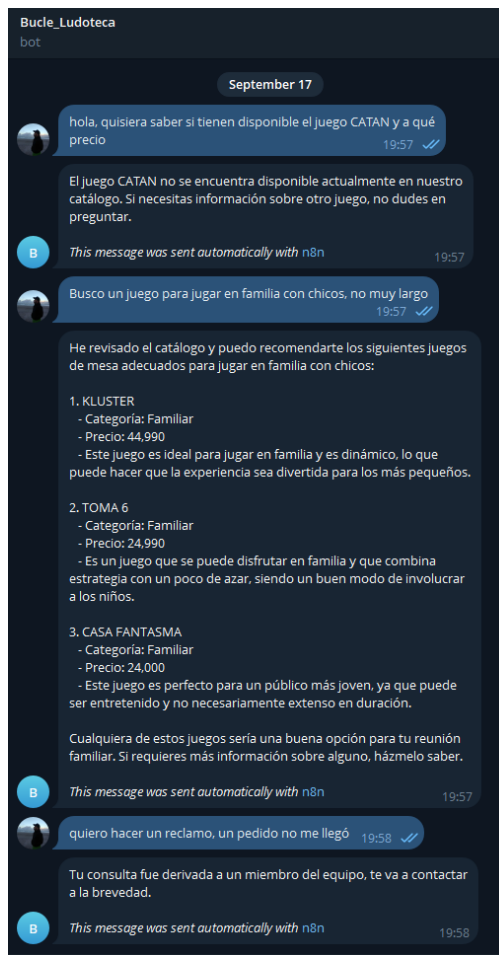


Ilustración 4 - Captura chat Telegram

9. Incidencias detectadas y resueltas durante el desarrollo

Documento las cuatro incidencias funcionales reales encontradas durante la validación, con su causa raíz confirmada y la solución aplicada, siguiendo el criterio de priorizar primero los errores funcionales por sobre optimizaciones estéticas.

#	Problema observado	Causa raíz	Solución aplicada
1	El bot no respondía nada al cliente en Telegram, aunque el Log se completaba bien.	Al migrar de Chat Trigger a Telegram nunca se agregó el nodo de salida de Telegram.	Se agregó el nodo "Telegram - Enviar Respuesta" (Send a Text Message), con Chat ID y Text mapeados desde la fusión de contexto.
2	El Log de Sheets solo guardaba el timestamp; el resto de las columnas quedaban vacías en toda ejecución.	El nodo de Telegram estaba conectado antes del Log. El output de un nodo de acción como Telegram reemplaza el \$json completo por la respuesta de su propia API, pisando los campos de la fusión antes de llegar al Log.	Se reordenó el flujo: fusión → Log de Sheets → Telegram - Enviar Respuesta. El Log recibe los datos intactos, y Telegram sigue funcionando porque el Append de Sheets devuelve como output la fila recién escrita.
3	El Worker de Recomendación fallaba y la ejecución terminaba escalada a un humano en vez de responder con una recomendación.	Error de tipos: "session_id expects a string but we got '1565564200'". El Execute Workflow que invoca al Worker 2 validaba session_id como String, pero recibía un Number (chat.id de Telegram, nunca convertido). El del Worker 1 no fallaba porque su propio esquema de entrada lo declaraba como tipo "any".	Se activó "Attempt to convert types" en el nodo Execute Workflow de ambos Workers, para que la conversión de tipos sea automática y consistente en los dos casos.
4	Un reclamo de un cliente era clasificado como ATENCION_COMERCIAL en lugar de ESCALAR_HUMANO, y nunca se notificaba al supervisor.	La taxonomía del System Prompt del Router incluía literalmente "reclamos o quejas" dentro de la definición de ATENCION_COMERCIAL: el modelo clasificaba exactamente como se le pedía, no era un error del LLM.	Se reescribió la taxonomía: ATENCION_COMERCIAL acotado a consultas pre-venta, reclamos movidos explícitamente a ESCALAR_HUMANO con ejemplos concretos, y una regla de desempate explícita.

Las cuatro incidencias fueron re-validadas después de su corrección, incluyendo una regresión del Caso 1 luego de modificar la taxonomía del Router, para confirmar que el ajuste no rompió la clasificación de consultas comerciales normales.

10. Decisiones de diseño y buenas prácticas aplicadas

- Separación de responsabilidades: el Router solo clasifica (nunca responde al cliente ni ejecuta acciones), y el Switch enruta de forma mecánica y determinista — la única decisión probabilística del sistema es la clasificación, aislada en un único punto.
- Manejo de errores explícito en cada capa: cada Worker devuelve siempre un contrato de éxito o de error (nunca deja que una excepción se propague sin forma), y el Manager captura cualquier fallo de Worker (onError: continueErrorOutput) redirigiéndolo al mismo camino de escalamiento humano que usa ESCALAR_HUMANO.
- Reintentos configurados en los puntos de fallo más probables: los nodos Execute Workflow y los AI Agent de ambos Workers tienen retryOnFail activado antes de darse por vencidos.
- Defensa en profundidad en el escalamiento: existen dos capas independientes — el Router puede escalar antes de llegar a cualquier Worker, y el Worker de Atención Comercial puede decidir autónomamente escalar por su cuenta (vía su propia tool de Gmail) si detecta, ya en la conversación, un caso que lo amerita.

- Guardrails de costo/loop: límite estricto de 5 iteraciones de razonamiento en ambos Workers (dentro del rango exigido de 5–10).
- Credenciales gestionadas por n8n (OAuth2 / API key almacenadas como credenciales nativas), nunca hardcodeadas en el JSON de los workflows.
- Trazabilidad completa: toda ejecución, exitosa o escalada, deja una fila de auditoría con los parámetros enviados y la respuesta recibida, permitiendo reconstruir cualquier caso posterior.
- Fuente de datos real en vez de datos de prueba: el catálogo de juegos que consultan ambos Workers es una planilla de Google Sheets real del negocio, no una lista hardcodeada en el prompt o en un nodo Set.
- Observación para una futura iteración (no bloqueante): el campo worker_invocado usa convenciones de mayúsculas/minúsculas distintas entre ramas (ATENCIÓN_COMERCIAL, recomendador_juegos, ninguno_escalado_humano) — se documenta como mejora de consistencia pendiente, sin impacto funcional detectado.

11. Conclusiones

La migración de un agente único (M1) a una arquitectura Manager–Worker (M2) permitió separar el enrutamiento de la resolución específica de cada intención, sin perder ninguna de las capacidades del agente original de Atención Comercial, que se reutilizó tal cual como Worker 1. Los tres casos de uso de la taxonomía fueron validados de punta a punta contra el canal real de Telegram y el catálogo real de Google Sheets, y las cuatro incidencias encontradas durante la validación quedaron documentadas con su causa raíz y su solución, no solo parcheadas.

12. Anexo

Se dejan los json correspondientes a los 3 workflows (Manager, Worker 1 y Worker 2).

- Manager:

```
{
  "name": "M2 - Manager - Bucle Ludoteca",
  "nodes": [
    {
      "parameters": {
        "keepOnlySet": true,
        "values": {
          "string": [
            {
              "name": "session_id",
              "value": "={{ $json.message.chat.id }}"
            },
            {
              "name": "mensaje_usuario",
              "value": "={{ $json.message.text }}"
            }
          ]
        }
      },
      "options": {}
    },
    {
      "id": "70d3ae09-1a6b-439c-ae6c-5fb2c729c3c0",
      "name": "Contrato de Entrada",
      "type": "n8n-nodes-base.set",
      "typeVersion": 1,
      "position": [
```

```

-1136,
272
]
},
{
  "parameters": {
    "schemaType": "manual",
    "inputSchema": "{\n  \"type\": \"object\",\n  \"properties\": {\n    \"categoria\": {\n      \"type\":\n\"string\",\n      \"enum\":\n[\n    \"ATENCION_COMERCIAL\",\n    \"RECOMENDACION_JUEGOS\",\n    \"ESCALAR_HUMANO\n  ]\n  },\n  \"razon\": {\n    \"type\": \"string\",\n    },\n  \"required\":\n[\n    \"categoria\",\n    \"razon\"\n  ]\n}"
  },
  "id": "72be90d1-22b6-4f36-9b03-dd17f6399da6",
  "name": "Parser - Categoria de Intencion",
  "type": "@n8n/n8n-nodes-langchain.outputParserStructured",
  "typeVersion": 1.2,
  "position": [
    -736,
    480
  ]
},
{
  "parameters": {
    "rules": {
      "values": [
        {
          "conditions": {
            "options": {
              "caseSensitive": true,
              "leftValue": "",
              "typeValidation": "strict",
              "version": 2
            },
            "conditions": [
              {
                "id": "8c4fec14-4c4f-47e6-b60f-a7c9a17d4d0e",
                "leftValue": "={{ $json.output.categoria }}",
                "rightValue": "ATENCION_COMERCIAL",
                "operator": {
                  "type": "string",
                  "operation": "equals"
                }
              }
            ]
          },
          "combinator": "and"
        },
        {
          "conditions": {
            "options": {
              "caseSensitive": true,
              "leftValue": "",
              "typeValidation": "strict",

```

```

    "version": 2
  },
  "conditions": [
    {
      "id": "454e22f4-4282-4ac1-989c-a7c272d517bd",
      "leftValue": "=({ { $json.output.categoria } })",
      "rightValue": "RECOMENDACION_JUEGOS",
      "operator": {
        "type": "string",
        "operation": "equals"
      }
    }
  ],
  "combinator": "and"
},
"renameOutput": true,
"outputKey": "Recomendacion Juegos"
},
{
  "conditions": {
    "options": {
      "caseSensitive": true,
      "leftValue": "",
      "typeValidation": "strict",
      "version": 2
    },
    "conditions": [
      {
        "id": "acbdde3c-c6a8-4923-9a9b-bb0d0f4523fd",
        "leftValue": "=({ { $json.output.categoria } })",
        "rightValue": "ESCALAR_HUMANO",
        "operator": {
          "type": "string",
          "operation": "equals"
        }
      }
    ]
  },
  "combinator": "and"
},
"renameOutput": true,
"outputKey": "Escalar Humano"
}
]
},
"options": {
  "fallbackOutput": "extra"
}
},
"id": "1d815c92-1a55-40b1-b8e3-c6a9792dee49",
"name": "Enrutar por Categoria",
"type": "n8n-nodes-base.switch",
"typeVersion": 3.2,
"position": [
  -560,
  240
]
]

```

```

},
{
  "parameters": {
    "keepOnlySet": true,
    "values": {
      "string": [
        {
          "name": "session_id",
          "value": "={{ $('Contrato de Entrada').item.json.session_id }}"
        },
        {
          "name": "mensaje_usuario",
          "value": "={{ $('Contrato de Entrada').item.json.mensaje_usuario }}"
        }
      ]
    },
    "options": {}
  },
  "id": "6ead1930-858d-421f-8d68-045b3623556c",
  "name": "Payload Worker 1 - Atencion Comercial",
  "type": "n8n-nodes-base.set",
  "typeVersion": 1,
  "position": [
    -336,
    48
  ]
},
{
  "parameters": {
    "values": {
      "string": [
        {
          "name": "session_id",
          "value": "={{ $('Payload Worker 1 - Atencion Comercial').item.json.session_id }}"
        },
        {
          "name": "worker_invocado",
          "value": "ATENCION_COMERCIAL"
        },
        {
          "name": "parametros_enviados",
          "value": "={{ JSON.stringify($('Payload Worker 1 - Atencion Comercial').item.json) }}"
        },
        {
          "name": "respuesta_recibida",
          "value": "={{ JSON.stringify($json) }}"
        },
        {
          "name": "status",
          "value": "={{ $json.status }}"
        },
        {
          "name": "respuesta_final",
          "value": "={{ $json.data.respuesta }}"
        }
      ]
    }
  }
}
]

```

```

    },
    "options": {}
  },
  "id": "7b1299ee-9f18-4dd2-9f0e-ff3431c62196",
  "name": "Fusionar Respuesta - Atencion Comercial",
  "type": "n8n-nodes-base.set",
  "typeVersion": 1,
  "position": [
    560,
    32
  ]
},
{
  "parameters": {
    "keepOnlySet": true,
    "values": {
      "string": [
        {
          "name": "session_id",
          "value": "={{ $('Contrato de Entrada').item.json.session_id }}"
        },
        {
          "name": "mensaje_usuario",
          "value": "={{ $('Contrato de Entrada').item.json.mensaje_usuario }}"
        }
      ]
    }
  },
  "options": {}
},
  "id": "c1ca87f0-f21c-4213-9b15-ed59773f197a",
  "name": "Payload Worker 2 - Recomendador de Juegos",
  "type": "n8n-nodes-base.set",
  "typeVersion": 1,
  "position": [
    -336,
    544
  ]
},
{
  "parameters": {
    "values": {
      "string": [
        {
          "name": "session_id",
          "value": "={{ $('Payload Worker 2 - Recomendador de Juegos').item.json.session_id }}"
        },
        {
          "name": "worker_invocado",
          "value": "recomendador_juegos"
        },
        {
          "name": "parametros_enviados",
          "value": "={{ JSON.stringify($('Payload Worker 2 - Recomendador de Juegos').item.json) }}"
        },
        {
          "name": "respuesta_recibida",

```

```

        "value": "={{ JSON.stringify($json) }}"
    },
    {
        "name": "status",
        "value": "={{ $json.status }}"
    },
    {
        "name": "respuesta_final",
        "value": "={{ $json.data.recomendaciones }}"
    }
]
},
"options": {}
},
"id": "a707094d-994c-482b-a718-88f675fd2c71",
"name": "Fusionar Respuesta - Recomendador de Juegos",
"type": "n8n-nodes-base.set",
"typeVersion": 1,
"position": [
    560,
    528
]
},
{
    "parameters": {
        "keepOnlySet": true,
        "values": {
            "string": [
                {
                    "name": "session_id",
                    "value": "={{ $('Contrato de Entrada').item.json.session_id }}"
                },
                {
                    "name": "mensaje_usuario",
                    "value": "={{ $('Contrato de Entrada').item.json.mensaje_usuario }}"
                },
                {
                    "name": "motivo",
                    "value": "={{ $json.error ? ('Fallo en un Worker: ' + $json.error.message) : ($json.output &&
$json.output.razon ? $json.output.razon : 'Mensaje del cliente ambiguo o fuera de taxonomia, requiere revision
humana') }}"
                }
            ]
        },
        "options": {}
    },
    "id": "5735663d-2735-4a79-adf4-8c33456cbf74",
    "name": "Preparar Alerta Supervisor",
    "type": "n8n-nodes-base.set",
    "typeVersion": 1,
    "position": [
        112,
        272
    ]
},
{

```

```

"parameters": {
  "sendTo": "galosi.matias@gmail.com",
  "subject": "=Bucle Ludoteca - Escalamiento a supervisor ({{ $json.session_id }})",
  "emailType": "text",
  "message": "=Se requiere intervencion humana.\n\nSession: {{ $json.session_id }}\n\nMensaje del cliente: {{
$json.mensaje_usuario }}\n\nMotivo: {{ $json.motivo }}",
  "options": {}
},
"id": "408afb70-20a2-4869-96d0-768a6eb51d7e",
"name": "Notificar Supervisor Humano",
"type": "n8n-nodes-base.gmail",
"typeVersion": 2.1,
"position": [
  336,
  272
],
"webhookId": "2149f120-5b20-4e83-bf8e-c3b309dff24d",
"credentials": {
  "gmailOAuth2": {
    "id": "blKdTk dZWepMlg iq",
    "name": "Gmail account 2"
  }
},
},
{
  "parameters": {
    "values": {
      "string": [
        {
          "name": "session_id",
          "value": "={{ $('Preparar Alerta Supervisor').item.json.session_id }}"
        },
        {
          "name": "worker_invocado",
          "value": "ninguno_escalado_humano"
        },
        {
          "name": "parametros_enviados",
          "value": "={{ JSON.stringify($('Preparar Alerta Supervisor').item.json) }}"
        },
        {
          "name": "respuesta_recibida",
          "value": "={{ JSON.stringify({ status: 'escalado', motivo: $('Preparar Alerta Supervisor').item.json.motivo
    }) }}"
        },
        {
          "name": "status",
          "value": "escalado"
        },
        {
          "name": "respuesta_final",
          "value": "Tu consulta fue derivada a un miembro del equipo, te va a contactar a la brevedad."
        }
      ]
    },
    "options": {}
  }
}

```

```

    },
    "id": "e4ada313-950f-4b70-ad22-5e17076e57b9",
    "name": "Formatear Log - Escalamiento",
    "type": "n8n-nodes-base.set",
    "typeVersion": 1,
    "position": [
      560,
      272
    ]
  },
  {
    "parameters": {
      "operation": "append",
      "documentId": {
        "__rl": true,
        "value": "1Hgrr2EKPmlikDj71WOnJW93c4qAadR7hprG3lw2soM",
        "mode": "list",
        "cachedResultName": "PLACEHOLDER_SPREADSHEET_ID",
        "cachedResultUrl":
"https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Hgrr2EKPmlikDj71WOnJW93c4qAadR7hprG3lw2soM/edit?usp=drivesdk"
      },
      "sheetName": {
        "__rl": true,
        "value": "gid=0",
        "mode": "list",
        "cachedResultName": "Log",
        "cachedResultUrl":
"https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Hgrr2EKPmlikDj71WOnJW93c4qAadR7hprG3lw2soM/edit#gid=0"
      },
      "columns": {
        "mappingMode": "defineBelow",
        "value": {
          "timestamp": "= {{ $now.toISO() }}",
          "session_id": "= {{ $json.session_id }}",
          "worker_invocado": "= {{ $json.worker_invocado }}",
          "parametros_enviados": "= {{ JSON.stringify($json.parametros_enviados) }}",
          "respuesta_recibida": "= {{ JSON.stringify($json.respuesta_recibida) }}",
          "status": "= {{ $json.status }}",
          "respuesta_final_cliente": "= {{ $json.respuesta_final }}"
        },
        "matchingColumns": [],
        "schema": [
          {
            "id": "timestamp",
            "displayName": "timestamp",
            "required": false,
            "defaultMatch": false,
            "display": true,
            "type": "string",
            "canBeUsedToMatch": true
          },
          {
            "id": "session_id",
            "displayName": "session_id",
            "required": false,

```

```

    "defaultMatch": false,
    "display": true,
    "type": "string",
    "canBeUsedToMatch": true
  },
  {
    "id": "worker_invocado",
    "displayName": "worker_invocado",
    "required": false,
    "defaultMatch": false,
    "display": true,
    "type": "string",
    "canBeUsedToMatch": true
  },
  {
    "id": "parametros_enviados",
    "displayName": "parametros_enviados",
    "required": false,
    "defaultMatch": false,
    "display": true,
    "type": "string",
    "canBeUsedToMatch": true
  },
  {
    "id": "respuesta_recibida",
    "displayName": "respuesta_recibida",
    "required": false,
    "defaultMatch": false,
    "display": true,
    "type": "string",
    "canBeUsedToMatch": true
  },
  {
    "id": "status",
    "displayName": "status",
    "required": false,
    "defaultMatch": false,
    "display": true,
    "type": "string",
    "canBeUsedToMatch": true
  },
  {
    "id": "respuesta_final_cliente",
    "displayName": "respuesta_final_cliente",
    "required": false,
    "defaultMatch": false,
    "display": true,
    "type": "string",
    "canBeUsedToMatch": true
  }
],
"attemptToConvertTypes": false,
"convertFieldsToString": false
},
"options": {}
},

```

```

    "id": "5eedb864-0c94-4aa6-a2de-c12f3aef800e",
    "name": "Log de Auditoria - Trazabilidad",
    "type": "n8n-nodes-base.googleSheets",
    "typeVersion": 4.5,
    "position": [
      848,
      272
    ],
    "credentials": {
      "googleSheetsOAuth2Api": {
        "id": "vVIIIEWEqnJUIWS9",
        "name": "Google Sheets account"
      }
    }
  },
  {
    "parameters": {
      "updates": [
        "message",
        "channel_post"
      ],
      "additionalFields": {}
    },
    "type": "n8n-nodes-base.telegramTrigger",
    "typeVersion": 1.2,
    "position": [
      -1360,
      272
    ],
    "id": "55521f28-daf2-422f-884f-04bff0b0822e",
    "name": "Telegram Trigger",
    "webhookId": "efffb0b4-0e99-4d52-b0d2-450143609199",
    "credentials": {
      "telegramApi": {
        "id": "aauwh1AA5YEjm7lP",
        "name": "Bucle_Ludoteca_bot"
      }
    }
  },
  {
    "parameters": {
      "chatId": "= {{ $json.session_id }}",
      "text": "= {{ $json.respuesta_final_cliente }}",
      "additionalFields": {}
    },
    "type": "n8n-nodes-base.telegram",
    "typeVersion": 1.2,
    "position": [
      1088,
      272
    ],
    "id": "76735270-e1c4-4395-b4f1-1490b2c3cf6a",
    "name": "Telegram - Enviar Respuesta",
    "webhookId": "f48786f1-71e1-4a05-b73b-2761fb5f50f1",
    "credentials": {
      "telegramApi": {

```

```

    "id": "aauwh1AA5YEjm7lP",
    "name": "Bucle_Ludoteca_bot"
  }
}
},
{
  "parameters": {
    "workflowId": {
      "__rl": true,
      "value": "YxkbbyRQtMTjsZ2i",
      "mode": "list",
      "cachedResultUrl": "/workflow/YxkbbyRQtMTjsZ2i",
      "cachedResultName": "M2 - Worker - Recomendador de Juegos"
    },
    "workflowInputs": {
      "mappingMode": "defineBelow",
      "value": {
        "session_id": "={{ $json.session_id }}",
        "mensaje_usuario": "={{ $json.mensaje_usuario }}"
      },
      "matchingColumns": [],
      "schema": [
        {
          "id": "session_id",
          "displayName": "session_id",
          "required": false,
          "defaultMatch": false,
          "display": true,
          "canBeUsedToMatch": true,
          "type": "string",
          "removed": false
        },
        {
          "id": "mensaje_usuario",
          "displayName": "mensaje_usuario",
          "required": false,
          "defaultMatch": false,
          "display": true,
          "canBeUsedToMatch": true,
          "type": "string",
          "removed": false
        }
      ],
      "attemptToConvertTypes": true,
      "convertFieldsToString": true
    },
    "options": {
      "waitForSubWorkflow": true
    }
  },
  "id": "f80b054c-6262-4868-9f07-743f5e3f2849",
  "name": "Worker - Recomendador de Juegos",
  "type": "n8n-nodes-base.executeWorkflow",
  "typeVersion": 1.2,
  "position": [
    -112,

```

544

```
    ],
    "retryOnFail": true,
    "maxTries": 2,
    "waitBetweenTries": 3000,
    "onError": "continueErrorOutput"
  },
  {
    "parameters": {
      "workflowId": {
        "_rl": true,
        "value": "Di9KWkOXtMSOfqrQ",
        "mode": "list",
        "cachedResultUrl": "/workflow/Di9KWkOXtMSOfqrQ",
        "cachedResultName": "M2 - Worker - Atencion Comercial"
      },
      "workflowInputs": {
        "mappingMode": "defineBelow",
        "value": {
          "session_id": "={{ $json.session_id }}",
          "mensaje_usuario": "={{ $json.mensaje_usuario }}"
        },
        "matchingColumns": [],
        "schema": [
          {
            "id": "session_id",
            "displayName": "session_id",
            "required": false,
            "defaultMatch": false,
            "display": true,
            "canBeUsedToMatch": true,
            "removed": false
          },
          {
            "id": "mensaje_usuario",
            "displayName": "mensaje_usuario",
            "required": false,
            "defaultMatch": false,
            "display": true,
            "canBeUsedToMatch": true,
            "type": "string",
            "removed": false
          }
        ]
      },
      "attemptToConvertTypes": true,
      "convertFieldsToString": true
    },
    "options": {
      "waitForSubWorkflow": true
    }
  },
  {
    "id": "e9191623-fdea-45a4-97df-c18e73f0b914",
    "name": "Worker - Atencion Comercial",
    "type": "n8n-nodes-base.executeWorkflow",
    "typeVersion": 1.2,
    "position": [
```

```

-112,
48
],
"retryOnFail": true,
"maxTries": 2,
"waitBetweenTries": 3000,
"onError": "continueErrorOutput"
},
{
  "parameters": {
    "promptType": "define",
    "text": "={{ $json.mensaje_usuario }}",
    "hasOutputParser": true,
    "options": {
      "systemMessage": "# ROL\nSos el Router de Intenciones del sistema multi-agente de Bucle Ludoteca. Tu
única función es clasificar el mensaje del cliente dentro de una taxonomía cerrada de negocio. Nunca respondes
directamente al cliente.\n\n# AMBITO\nAnalizas el campo mensaje_usuario y lo clasificas en una y solo una de
estas categorías:\n- ATENCION_COMERCIAL: consultas sobre catálogo, precios, horarios, ubicación o pedidos de
compra, siempre que sean consultas previas a la venta (información, disponibilidad, precio).\n-
RECOMENDACION_JUEGOS: el cliente pide que le recomienden o sugieran un juego de mesa según cantidad de
jugadores, edades, tipo de juego o tiempo disponible.\n- ESCALAR_HUMANO: el mensaje es un reclamo o una
queja (pedido no entregado, producto con fallas, error de facturación, devolución, o cualquier problema posterior a
una compra), es ambiguo, no encaja claramente en ninguna categoría anterior, contiene lenguaje agresivo, o el
cliente pide explícitamente hablar con una persona.\n\n# OBJETIVO\nDevolver siempre un objeto con la categoría
elegida y una razón breve (una oración) de por qué corresponde esa categoría.\n\n# REGLAS Y
ESCALAMIENTO\n- Nunca inventes una cuarta categoría ni combines dos categorías en una respuesta.\n- Un
reclamo o una queja SIEMPRE clasifica como ESCALAR_HUMANO, incluso si menciona un producto o precio
del catálogo.\n- Ante la duda entre dos categorías, priorizar ESCALAR_HUMANO antes que adivinar.\n- No
redactes una respuesta para el cliente: tu única salida es la clasificación estructurada.\n- Redacta la razón en español
formal, sin desdoblamiento de lenguaje inclusivo.",
      "maxIterations": 3
    }
  },
  "id": "1f5ebac0-390e-4141-8938-f7fd29349495",
  "name": "Router (Triage)",
  "type": "@n8n/n8n-nodes-langchain.agent",
  "typeVersion": 1.7,
  "position": [
    -912,
    272
  ]
},
{
  "parameters": {
    "model": {
      "__rl": true,
      "value": "gpt-4o-mini",
      "mode": "list",
      "cachedResultName": "gpt-4o-mini"
    },
    "builtInTools": {},
    "options": {}
  },
  "type": "@n8n/n8n-nodes-langchain.lmChatOpenAi",
  "typeVersion": 1.3,
  "position": [

```

```

-976,
480
],
"id": "39ca4f1a-bd9f-43c6-8191-e47e88b3bb20",
"name": "OpenAI Chat Model",
"credentials": {
  "openAiApi": {
    "id": "ccks2LnpbfRkzAFP",
    "name": "OpenAi account"
  }
}
},
],
"pinData": {},
"connections": {
  "Contrato de Entrada": {
    "main": [
      [
        {
          "node": "Router (Triage)",
          "type": "main",
          "index": 0
        }
      ]
    ]
  },
  "Parser - Categoria de Intencion": {
    "ai_outputParser": [
      [
        {
          "node": "Router (Triage)",
          "type": "ai_outputParser",
          "index": 0
        }
      ]
    ]
  },
  "Enrutar por Categoria": {
    "main": [
      [
        {
          "node": "Payload Worker 1 - Atencion Comercial",
          "type": "main",
          "index": 0
        }
      ],
      [
        {
          "node": "Payload Worker 2 - Recomendador de Juegos",
          "type": "main",
          "index": 0
        }
      ],
      [
        {
          "node": "Preparar Alerta Supervisor",

```

```

        "type": "main",
        "index": 0
    }
],
[
    {
        "node": "Preparar Alerta Supervisor",
        "type": "main",
        "index": 0
    }
]
],
},
"Payload Worker 1 - Atencion Comercial": {
    "main": [
        [
            {
                "node": "Worker - Atencion Comercial",
                "type": "main",
                "index": 0
            }
        ]
    ]
},
"Fusionar Respuesta - Atencion Comercial": {
    "main": [
        [
            {
                "node": "Log de Auditoria - Trazabilidad",
                "type": "main",
                "index": 0
            }
        ]
    ]
},
"Payload Worker 2 - Recomendador de Juegos": {
    "main": [
        [
            {
                "node": "Worker - Recomendador de Juegos",
                "type": "main",
                "index": 0
            }
        ]
    ]
},
"Fusionar Respuesta - Recomendador de Juegos": {
    "main": [
        [
            {
                "node": "Log de Auditoria - Trazabilidad",
                "type": "main",
                "index": 0
            }
        ]
    ]
}
]

```

```

},
"Preparar Alerta Supervisor": {
  "main": [
    [
      {
        "node": "Notificar Supervisor Humano",
        "type": "main",
        "index": 0
      }
    ]
  ]
},
"Notificar Supervisor Humano": {
  "main": [
    [
      {
        "node": "Formatear Log - Escalamiento",
        "type": "main",
        "index": 0
      }
    ]
  ]
},
"Formatear Log - Escalamiento": {
  "main": [
    [
      {
        "node": "Log de Auditoria - Trazabilidad",
        "type": "main",
        "index": 0
      }
    ]
  ]
},
"Telegram Trigger": {
  "main": [
    [
      {
        "node": "Contrato de Entrada",
        "type": "main",
        "index": 0
      }
    ]
  ]
},
"Telegram - Enviar Respuesta": {
  "main": [
    []
  ]
},
"Worker - Recomendador de Juegos": {
  "main": [
    [
      {
        "node": "Fusionar Respuesta - Recomendador de Juegos",
        "type": "main",

```

```

        "index": 0
    }
],
[
    {
        "node": "Preparar Alerta Supervisor",
        "type": "main",
        "index": 0
    }
]
],
},
"Worker - Atencion Comercial": {
    "main": [
        [
            {
                "node": "Fusionar Respuesta - Atencion Comercial",
                "type": "main",
                "index": 0
            }
        ],
        [
            {
                "node": "Preparar Alerta Supervisor",
                "type": "main",
                "index": 0
            }
        ]
    ]
},
"Router (Triage)": {
    "main": [
        [
            {
                "node": "Enrutar por Categoria",
                "type": "main",
                "index": 0
            }
        ]
    ]
},
"OpenAI Chat Model": {
    "ai_languageModel": [
        [
            {
                "node": "Router (Triage)",
                "type": "ai_languageModel",
                "index": 0
            }
        ]
    ]
},
"Log de Auditoria - Trazabilidad": {
    "main": [
        [
            {

```

```

        "node": "Telegram - Enviar Respuesta",
        "type": "main",
        "index": 0
      }
    ]
  }
},
"active": false,
"settings": {
  "executionOrder": "v1",
  "binaryMode": "separate",
  "availableInMCP": false
},
"versionId": "aaed3687-8b3b-466b-b7b0-b9ef74f40166",
"meta": {
  "templateCredsSetupCompleted": true,
  "instanceId": "b0ddea4295fa60ac9ca4ef686c97a7674f0bef313ede7cd078ccd283326b251e"
},
"nodeGroups": [],
"id": "UKvapdiRkJNq2JUj",
"tags": []
}

```

- Worker 1

```

{
  "name": "M2 - Worker - Atencion Comercial",
  "nodes": [
    {
      "parameters": {
        "workflowInputs": {
          "values": [
            {
              "name": "session_id",
              "type": "any"
            },
            {
              "name": "mensaje_usuario"
            }
          ]
        }
      },
      "id": "f81965c0-032f-4ede-b530-b2059774b076",
      "name": "Execute Workflow Trigger",
      "type": "n8n-nodes-base.executeWorkflowTrigger",
      "typeVersion": 1.1,
      "position": [
        -544,
        96
      ]
    },
    {
      "parameters": {
        "descriptionType": "manual",

```

"toolDescription": "Usa esta herramienta para enviar un correo electrónico interno (a la casilla personal del responsable del emprendimiento, usada por el momento como canal único de notificación) cuando la consulta del cliente requiera intervención humana antes de confirmarse. Activa esta herramienta de forma autónoma en los siguientes casos de negocio:\n(1) el cliente quiere comprar un juego de mesa y pregunta como pagar o coordinar el retiro/envío: el equipo debe contactarlo para cerrar los detalles de la compra;\n(2) el cliente presenta un reclamo, una queja sobre un producto o servicio, o plantea una situación que queda fuera de tu ámbito de respuesta automática.\nNo uses esta herramienta para consultas puramente informativas que ya puedes responder vos mismo con la información de tu contexto (por ejemplo, preguntas generales sobre que tipo de juegos vende el local, precios ya cargados, o el horario de atención), para evitar generar ruido innecesario en la bandeja de entrada del equipo.",

```

    "sendTo": "galosi.matias@gmail.com",
    "subject": "={{ $fromAI('asunto', 'Asunto del mail', 'string') }}",
    "emailType": "text",
    "message": "={{ $fromAI('cuerpo', 'Cuerpo del mail explicando el caso del cliente', 'string') }}",
    "options": {}
  },
  "id": "4a6055f3-d631-413e-afc9-72ffba8fad5c",
  "name": "Gmail Tool - Notificar Equipo",
  "type": "n8n-nodes-base.gmailTool",
  "typeVersion": 2.1,
  "position": [
    -224,
    320
  ],
  "retryOnFail": true,
  "maxTries": 2,
  "webhookId": "6f0dd566-192e-41b9-86d3-85e52f88bdb1",
  "credentials": {
    "gmailOAuth2": {
      "id": "bIKdTKdZWepMlgig",
      "name": "Gmail account 2"
    }
  }
},
{
  "parameters": {
    "jsCode": "return [{\n  json: {\n    status: 'success',\n    data: {\n      respuesta: $input.item.json.output,\n      worker: 'atencion_comercial'\n    }\n  } }];"
  },
  "id": "3775983d-5ae9-44d1-a263-a9e9f44646af",
  "name": "Contrato de Salida - Exito",
  "type": "n8n-nodes-base.code",
  "typeVersion": 2,
  "position": [
    144,
    0
  ]
},
{
  "parameters": {
    "jsCode": "const err = $input.item.json.error;\nreturn [{\n  json: {\n    status: 'error',\n    data: {\n      motivo: (err && err.message) ? err.message : 'Fallo interno del worker de Atencion Comercial',\n      worker: 'atencion_comercial'\n    }\n  } }];"
  },
  "id": "f43b0c09-6051-4327-ae15-983d9db384f8",
  "name": "Contrato de Salida - Error (Contingencia)",
  "type": "n8n-nodes-base.code",

```

```

"typeVersion": 2,
"position": [
  144,
  192
]
},
{
  "parameters": {
    "promptType": "define",
    "text": "={{ $json.mensaje_usuario }}",
    "options": {
      "systemMessage": "# ROL\nSos el Agente de Atención Comercial de Bucle Ludoteca, una tienda de juegos de mesa localizada en la ciudad de Berisso. Operás como Worker especialista dentro de una arquitectura multi-agente: recibís una única consulta ya filtrada por el Manager, la resolvés y devolvés el resultado, sin gestionar el enrutamiento.\n\n# ÁMBITO\nAtendés únicamente consultas relacionadas con:\n- Catálogo, categoría, disponibilidad y precio de los juegos de mesa (solo venta).\n- Consultas generales sobre horarios y ubicación del local.\n\nNo atendés reclamos de pagos ni disputas legales, no das soporte técnico de otros productos, y no opinás ni actuás sobre temas ajenos al rubro de juegos de mesa.\n\n# HERRAMIENTAS DISPONIBLES\nTenés acceso a una herramienta de catálogo (Google Sheets) con el listado real de juegos: Distribuidor, Título, Categoría, Precio y Resumen. Por el momento el resumen se encuentra en blanco.\n\n# OBJETIVO\n1. Identificar la intención comercial del cliente (consulta informativa, pedido de compra).\n2. Ante cualquier pregunta sobre un juego puntual, su categoría, su precio o su disponibilidad, consultar SIEMPRE la herramienta de catálogo antes de responder. Nunca respondas de memoria ni inventes un dato que debería salir de la planilla.\n3. Si el título consultado no aparece en el catálogo devuelto por la herramienta, informar al cliente que no está disponible actualmente, sin inventar un precio ni asumir que sí lo tenés.\n4. Informar el precio tal como figura en la columna Precio de la planilla, sin aclaraciones ni matices adicionales.\n5. Cuando la consulta implique un pedido concreto (el cliente quiere comprar) o cualquier caso que requiera confirmación humana, notificar por correo al equipo de Bucle Ludoteca usando la herramienta de Gmail disponible.\n\n# REGLAS Y ESCALAMIENTO\n- Nunca confirmes una compra en nombre de Bucle Ludoteca: solo podés avisar por mail para que un humano confirme.\n- Nunca inventes precios, categorías o disponibilidad que no estén en el resultado de la herramienta de catálogo.\n- Si la consulta es ambigua, pedile al cliente una aclaración antes de actuar.\n- Si detectás una queja, un reclamo o una situación fuera de tu ámbito, escalá notificando por mail sin intentar resolverla vos mismo.\n- Redactá siempre en español formal, sin desdoblamiento de lenguaje inclusivo (nada de \"todos/as\", \"elles\", \"amigues\"); usá el masculino genérico estándar o formulaciones neutras convencionales.\n- Tenés un límite estricto de 5 iteraciones de razonamiento por consulta. Si lo alcanzás sin resolver el caso, notificá por mail que la consulta requiere intervención humana.\n- No uses formato Markdown (asteriscos, guiones bajos, etc.) en tu respuesta: escribi en texto plano, el cliente la recibe por Telegram sin renderizado.",
      "maxIterations": 5
    }
  },
  "id": "851987a6-2f70-48fc-ad0b-0048ae86bfd9",
  "name": "Agente Atención Comercial",
  "type": "@n8n/n8n-nodes-langchain.agent",
  "typeVersion": 1.7,
  "position": [
    -256,
    96
  ],
  "retryOnFail": true,
  "maxTries": 2,
  "waitBetweenTries": 2000,
  "onError": "continueErrorOutput"
},
{
  "parameters": {
    "descriptionType": "manual",

```

"toolDescription": "Usá esta herramienta para consultar el catálogo real de juegos de mesa (hoja \"Catálogo\") cada vez que el cliente pregunte por un juego específico, su precio, su categoría o si está disponible. La planilla tiene las columnas Distribuidor, Título, Categoría, Precio y Resumen. Activá esta herramienta de forma autónoma siempre que la consulta mencione el nombre de un juego, pida el precio de algo, o pregunte qué categorías de juegos vende el local. No la uses para preguntas sobre horarios, ubicación, o para consultas sin relación con el catálogo.",

```
"documentId": {
  "__rl": true,
  "value": "1Z64ivu4YwJHT5qr4z5q66jfbz56Uyb9aBSe_pdVhlCp8",
  "mode": "list",
  "cachedResultName": "Catálogo Juegos de Mesa",
  "cachedResultUrl":
    "https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z64ivu4YwJHT5qr4z5q66jfbz56Uyb9aBSe_pdVhlCp8/edit?usp=drivesdk"
},
"sheetName": {
  "__rl": true,
  "value": 384181670,
  "mode": "list",
  "cachedResultName": "Catálogo",
  "cachedResultUrl":
    "https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z64ivu4YwJHT5qr4z5q66jfbz56Uyb9aBSe_pdVhlCp8/edit#gid=384181670"
},
"options": {},
},
"type": "n8n-nodes-base.googleSheetsTool",
"typeVersion": 4.7,
"position": [
  -48,
  320
],
"id": "93a67c9c-2dae-45c5-8f29-10dddf33c0e5",
"name": "Get row(s) in sheet in Google Sheets",
"credentials": {
  "googleSheetsOAuth2Api": {
    "id": "vVII1EWEqnJUIWS9",
    "name": "Google Sheets account"
  }
}
},
{
  "parameters": {
    "model": {
      "__rl": true,
      "value": "gpt-4o-mini",
      "mode": "list",
      "cachedResultName": "gpt-4o-mini"
    },
  },
  "builtInTools": {},
  "options": {}
},
"type": "@n8n/n8n-nodes-langchain.lmChatOpenAi",
"typeVersion": 1.3,
"position": [
  -400,
  320
],
}
```

```

    "id": "b09c7e9e-1835-459d-b08c-f2c4936f5937",
    "name": "OpenAI Chat Model",
    "credentials": {
      "openAiApi": {
        "id": "ccks2LnpbfRkzAFP",
        "name": "OpenAi account"
      }
    }
  },
],
"pinData": {},
"connections": {
  "Execute Workflow Trigger": {
    "main": [
      [
        {
          "node": "Agente Atención Comercial",
          "type": "main",
          "index": 0
        }
      ]
    ]
  },
  "Gmail Tool - Notificar Equipo": {
    "ai_tool": [
      [
        {
          "node": "Agente Atención Comercial",
          "type": "ai_tool",
          "index": 0
        }
      ]
    ]
  },
  "Agente Atención Comercial": {
    "main": [
      [
        {
          "node": "Contrato de Salida - Exit",
          "type": "main",
          "index": 0
        }
      ],
      [
        {
          "node": "Contrato de Salida - Error (Contingencia)",
          "type": "main",
          "index": 0
        }
      ]
    ]
  },
  "Get row(s) in sheet in Google Sheets": {
    "ai_tool": [
      [
        {

```

```

        "node": "Agente Atención Comercial",
        "type": "ai_tool",
        "index": 0
    }
]
],
},
"OpenAI Chat Model": {
    "ai_languageModel": [
        [
            {
                "node": "Agente Atención Comercial",
                "type": "ai_languageModel",
                "index": 0
            }
        ]
    ]
}
},
"active": false,
"settings": {
    "executionOrder": "v1",
    "binaryMode": "separate",
    "availableInMCP": false
},
"versionId": "457a16ff-993b-48d2-9617-e5f7e9e161b0",
"meta": {
    "templateCredsSetupCompleted": true,
    "instanceId": "b0ddea4295fa60ac9ca4ef686c97a7674f0bef313ede7cd078ccd283326b251e"
},
"nodeGroups": [],
"id": "Di9KWkOXtMSOfqrQ",
"tags": []
}

```

- Worker 2

```

{
    "name": "M2 - Worker - Recomendador de Juegos",
    "nodes": [
        {
            "parameters": {
                "workflowInputs": {
                    "values": [
                        {
                            "name": "session_id"
                        },
                        {
                            "name": "mensaje_usuario"
                        }
                    ]
                }
            }
        },
        {
            "id": "1aed18bb-4580-48eb-b4cd-8ac0aefd4d99",
            "name": "Execute Workflow Trigger",

```

```

    "type": "n8n-nodes-base.executeWorkflowTrigger",
    "typeVersion": 1.1,
    "position": [
      -720,
      96
    ]
  },
  {
    "parameters": {
      "promptType": "define",
      "text": "={{ 'Mensaje del cliente: ' + $json.mensaje_usuario + '\n\nCatálogo disponible (JSON): ' + $json.catalogo_juegos }}",
      "options": {
        "systemMessage": "# ROL\nSos el Agente Recomendador de Juegos de Bucle Ludoteca, una tienda de juegos de mesa en Berisso. Operás como Worker especialista dentro de una arquitectura multi-agente: recibís una única consulta ya filtrada por el Manager, la resolvés y devolvés el resultado, sin gestionar el enrutamiento.\n\n# HERRAMIENTAS DISPONIBLES\nTenés acceso a una herramienta de catálogo (Google Sheets) con el listado real de juegos: Distribuidor, Título, Categoría, Precio y Resumen. El resumen por el momento se encuentra en blanco.\n\n# ÁMBITO\nRecomendás juegos de mesa exclusivamente a partir de lo que devuelva la herramienta de catálogo en cada llamada. No tenés columnas explícitas de cantidad de jugadores, edad o duración: esa información, si existe, la tenés que inferir del campo Resumen. Si el Resumen no aporta ese dato para ningún juego candidato, decilo en vez de adivinar.\n\n# OBJETIVO\n1. Consultar la herramienta de catálogo para traer el listado de juegos disponible antes de recomendar.\n2. Interpretar del mensaje del cliente: cantidad de jugadores, edades, categoría preferida y tiempo disponible, cuando estén presentes.\n3. Elegir entre 2 y 3 títulos del resultado de la herramienta que mejor se ajusten por Categoría y por lo que indique el Resumen, con una razón breve para cada uno.\n4. Informar el precio de cada recomendación tal como figura en la columna Precio.\n5. Si el mensaje no trae información suficiente, o si el Resumen no alcanza para confirmar que un juego se ajusta (por ejemplo cantidad de jugadores), pedir la aclaración puntual o aclarar la limitación en vez de inventar.\n\n# REGLAS Y ESCALAMIENTO\n- Nunca recomiendes ni inventes un juego que no esté en el resultado devuelto por la herramienta de catálogo.\n- Nunca inventes precios o categorías distintos de los que aparecen en la planilla.\n- Redactá siempre en español formal, sin desdoblamiento de lenguaje inclusivo (nada de 'todos/as', 'elles', 'amigues').\n- Tenés un límite estricto de 5 iteraciones de razonamiento por consulta.\n- No uses formato Markdown (asteriscos, guiones bajos, etc.) en tu respuesta: escribi en texto plano, el cliente la recibe por Telegram sin renderizado.",
        "maxIterations": 5
      }
    },
    "id": "3462fd61-325a-4841-9e9a-8bbfcb87e21e",
    "name": "Agente Recomendador de Juegos",
    "type": "@n8n/n8n-nodes-langchain.agent",
    "typeVersion": 1.7,
    "position": [
      -496,
      96
    ],
    "retryOnFail": true,
    "maxTries": 2,
    "waitBetweenTries": 2000,
    "onError": "continueErrorOutput"
  },
  {
    "parameters": {
      "jsCode": "return [{\n  json: {\n    status: 'success',\n    data: {\n      recomendaciones: $input.item.json.output,\n      worker: 'recomendador_juegos'\n    }\n  }];"
    },
    "id": "32118450-6382-414f-a34a-493bb065c051",

```

```

"name": "Contrato de Salida - Exito",
"type": "n8n-nodes-base.code",
"typeVersion": 2,
"position": [
  -144,
  0
]
},
{
  "parameters": {
    "jsCode": "const err = $input.item.json.error;\nreturn [{\n  json: {\n    status: \"error\",\n    data: {\n      motivo: (err && err.message) ? err.message : \"Fallo interno del worker Recomendador de Juegos\",\n      worker: \"recomendador_juegos\"\n    }\n}];",
    "id": "1e37630b-87dd-41df-a911-7d731e3add92",
    "name": "Contrato de Salida - Error (Contingencia)",
    "type": "n8n-nodes-base.code",
    "typeVersion": 2,
    "position": [
      -144,
      192
    ]
  },
  {
    "parameters": {
      "descriptionType": "manual",
      "toolDescription": "Usá esta herramienta para traer el catálogo actual de juegos de mesa (hoja \"Catálogo\") antes de armar cualquier recomendación. Devuelve, por cada juego, Distribuidor, Título, Categoría, Precio. Llamala siempre al inicio de la conversación con el cliente, incluso si el pedido es genérico (\"recomendame algo\"), para tener el universo real de opciones antes de elegir. No inventes títulos que no aparezcan en su resultado.",
      "documentId": {
        "__rl": true,
        "value": "1Z64ivu4YwJHT5qr4z5q66j fz56Uyb9aBSe_pdVhlCp8",
        "mode": "list",
        "cachedResultName": "Catálogo Juegos de Mesa",
        "cachedResultUrl": "https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z64ivu4YwJHT5qr4z5q66j fz56Uyb9aBSe_pdVhlCp8/edit?usp=drivesdk"
      },
      "sheetName": {
        "__rl": true,
        "value": 384181670,
        "mode": "list",
        "cachedResultName": "Catálogo",
        "cachedResultUrl": "https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z64ivu4YwJHT5qr4z5q66j fz56Uyb9aBSe_pdVhlCp8/edit#gid=384181670"
      },
      "options": {}
    },
    "type": "n8n-nodes-base.googleSheetsTool",
    "typeVersion": 4.7,
    "position": [
      -368,
      320
    ],
    "id": "cf5d7bf8-7ecf-4a5e-96b8-4878af535c63",

```

```

"name": "Get row(s) in sheet in Google Sheets",
"credentials": {
  "googleSheetsOAuth2Api": {
    "id": "vVII1EWEqnJUIWS9",
    "name": "Google Sheets account"
  }
},
{
  "parameters": {
    "model": {
      "_rl": true,
      "value": "gpt-4o-mini",
      "mode": "list",
      "cachedResultName": "gpt-4o-mini"
    },
    "builtInTools": {},
    "options": {}
  },
  "type": "@n8n/n8n-nodes-langchain.lmChatOpenAi",
  "typeVersion": 1.3,
  "position": [
    -640,
    304
  ],
  "id": "cf6b7529-d265-49e3-a6ac-9fe8e6f30d2d",
  "name": "OpenAI Chat Model",
  "credentials": {
    "openAiApi": {
      "id": "ccks2LnpbfRkzAFP",
      "name": "OpenAi account"
    }
  }
},
{
  "pinData": {},
  "connections": {
    "Execute Workflow Trigger": {
      "main": [
        [
          {
            "node": "Agente Recomendador de Juegos",
            "type": "main",
            "index": 0
          }
        ]
      ]
    }
  },
  "Agente Recomendador de Juegos": {
    "main": [
      [
        {
          "node": "Contrato de Salida - Exito",
          "type": "main",
          "index": 0
        }
      ]
    ]
  }
}

```

```

    ],
    [
      {
        "node": "Contrato de Salida - Error (Contingencia)",
        "type": "main",
        "index": 0
      }
    ]
  ],
  "Get row(s) in sheet in Google Sheets": {
    "ai_tool": [
      [
        {
          "node": "Agente Recomendador de Juegos",
          "type": "ai_tool",
          "index": 0
        }
      ]
    ]
  },
  "OpenAI Chat Model": {
    "ai_languageModel": [
      [
        {
          "node": "Agente Recomendador de Juegos",
          "type": "ai_languageModel",
          "index": 0
        }
      ]
    ]
  },
  "active": false,
  "settings": {
    "executionOrder": "v1",
    "binaryMode": "separate",
    "availableInMCP": false
  },
  "versionId": "7932c436-4d3d-4b83-b771-d467a061a744",
  "meta": {
    "templateCredsSetupCompleted": true,
    "instanceId": "b0ddea4295fa60ac9ca4ef686c97a7674f0bef313ede7cd078ccd283326b251e"
  },
  "nodeGroups": [],
  "id": "YxkbbyRQtMTjsZ2i",
  "tags": []
}

```